

Guia Didàctica del Projecte

1. Objectius i Competències

1.1. Objectiu del projecte

Dissenyar, programar i optimitzar un videojoc de carreres en 3D completament funcional utilitzant el motor Unity, partint d'una base tècnica guiada per a després expandir-lo de manera autònoma amb mecàniques, interfícies i elements de creació pròpia.

1.2. Objectius generals

- f) Programar estructures de código avanzadas en el lenguaje de programación para desarrollar los fundamentos de programación avanzada de videojuegos.
- g) Reconocer e integrar en el desarrollo del videojuego las funcionalidades físicas que contiene el motor de videojuego.
- h) Implementar los elementos del interfaz de usuario de un videojuego para crear una interacción fácil y rápida.
- v) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.
- w) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los procesos y organización del trabajo y de la vida personal.
- x) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros.
- y) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño para todas las personas» para mejorar la experiencia interactiva y de ocio electrónico.

1.3. Competències professionals, personals i socials

- e) Determinar las funcionalidades de los motores de videojuegos.
- g) Desarrollar los fundamentos de programación avanzada orientada a videojuegos.
- i) Definir la interfaz del usuario de videojuegos.
- w) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida.

- x) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo.
- y) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.
- z) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todas las personas», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.

1.3. Resultats d'aprenentatge

Aquest projecte contribueix a l'adquisició dels següents resultats d'aprenentatge del mòdul professional "Programació y motors de videojocs":

- RA2: Aplica los conceptos fundamentales de programación orientada a objetos, teniendo en cuenta el lenguaje de programación utilizado en el motor de videojuegos.
- RA3: Configura entornos de desarrollo, herramientas y motores de desarrollo de videojuegos, aplicando las técnicas necesarias y teniendo en cuenta los avances tecnológicos en el sector.
- RA4: Establece la arquitectura interna de videojuegos determinando la programación de scripts del motor de desarrollo.
- RA5: Crea efectos de aceleración, colisiones, gravedad y otras fuerzas inherentes a los objetos del juego, controlando fundamentos del sistema de física relacionado con los videojuegos.
- RA6: Define el interfaz de usuario del videojuego teniendo en cuenta su rapidez y la facilidad de utilización.

En aquest projecte no s'adquirirà el RA1, el qual s'haurà de donar abans de iniciar el projecte.

1.4. Criteris d'avaluació

CA del RA2:

- a) Se ha reconocido la sintaxis, estructura y componentes de clase, propiedades, métodos y constructores.
- b) Se han utilizado mecanismos para controlar la visibilidad de las clases y de sus miembros.
- c) Se han definido y utilizado clases heredadas.
- d) Se han creado y utilizado métodos estáticos.
- e) Se han definido y utilizado interfaces.

- f) Se han creado y utilizado librerías de clases.
- g) Se han escrito programas que manipulan información seleccionando y utilizando tipos avanzados de datos.
- h) Se han creado y utilizado patrones de diseño.
- i) Se ha definido y utilizado la concurrencia.

CA del RA3:

- a) Se ha instalado y configurado el motor de desarrollo de videojuegos.
- b) Se han identificado y conectado todos los tipos de recursos disponibles y necesarios para la elaboración del videojuego.
- c) Se han reconocido y analizado las características del editor del motor de desarrollo de videojuegos.
- d) Se ha definido la estructura de un proyecto de videojuego.
- e) Se han configurado y asociado las escenas del videojuego.
- f) Se han manejado las cámaras y reconocido sus funcionalidades.
- g) Se han creado diferentes objetos del videojuego y componentes.
- h) Se han configurado las interacciones entre los diferentes elementos y los conceptos básicos de iluminación.
- i) Se han identificado las herramientas de audio y se las ha asociado al videojuego.
- j) Se han utilizado los elementos físicos integrados en el motor de desarrollo de videojuegos.
- k) Se han analizado y creado las diferentes interacciones del usuario con el videojuego.

CA del RA4:

- a) Se han manejado conceptos esenciales del lenguaje de programación, utilizado en el motor de desarrollo de videojuego.
- b) Se han analizado los diferentes elementos que intervienen en la mecánica del videojuego.
- c) Se han creado y usado scripts para la programación de los objetos del videojuego.
- d) Se han creado funciones de eventos que ocurren durante el juego.
- e) Se han administrado el tiempo de los eventos y acciones y el orden de ejecución.
- f) Se ha analizado la gestión automática de memoria del motor de videojuego.
- g) Se ha comprobado el proceso de compilación dependiente de la plataforma.
- h) Se han verificado las herramientas de ayuda a la programación de scripts que permiten la depuración, testeo y desarrollo de los mismos.
- i) Se ha supervisado el sistema de eventos para comunicación entre los objetos de la aplicación basados en la entrada.

CA del RA5:

- a) Se han identificado los componentes del sistema de física disponible en el motor de videojuegos.
- b) Se han identificado las características que permiten el comportamiento físico para un objeto.
- c) Se ha aplicado la fuerza de gravedad y colisiones aplicadas a los objetos.
- d) Se ha modificado la posición y rotación de los objetos.
- e) Se ha controlado la activación y desactivación mediante el adormecimiento y despertar de los objetos.
- f) Se ha dotado a los objetos de características similares a los materiales físicos y se han definido sus comportamientos.
- g) Se han configurado los disparadores de eventos según las interacciones de las colisiones.
- h) Se han utilizado y configurado las articulaciones asociadas a los objetos.
- i) Se han creado escenarios con objetos cuyas características y efectos son similares al mundo real.

CA del RA6:

- a) Se ha analizado el funcionamiento del contenedor que alberga todos los objetos del juego.
- b) Se ha determinado el orden de visualización de todos los objetos que contiene el juego.
- c) Se han ajustado los modos de renderizado de los objetos en la pantalla o contenedor del juego.
- d) Se han posicionado y establecido los tamaños y rotaciones de los elementos de la interfaz de usuario en la pantalla.
- e) Se han utilizado elementos visuales.
- f) Se ha proporcionado a los elementos del interfaz la interacción asociada a las acciones del videojuego.
- g) Se han configurado las animaciones del interfaz de usuario.
- h) Se han configurado los distintos tipos de fuentes de textos.

1.5. Taula de relació

RA	Criteri	Criteri d'avaluació	Saber bàsic relacionat	Bloc de sabers bàsics
RA2	2a	S'ha reconegut la sintaxi, estructura i components de classe, propietats, mètodes i constructors.	Sintaxi, estructura i components de classe, propietats, mètodes i constructors	Aplicació dels conceptes fonamentals de POO
RA2	2b	S'han utilitzat mecanismes per controlar la visibilitat de les classes i dels seus membres.	Control de la visibilitat de classes i dels seus membres	
RA2	2c	S'han definit i utilitzat classes heretades.	Classes heretades	
RA2	2d	S'han creat i utilitzat mètodes estàtics.	Mètodes estàtics	
RA2	2e	S'han definit i utilitzat interfícies.	Interfícies	
RA2	2f	S'han creat i utilitzat llibreries de classes.	Llibreries de classes	
RA2	2g	S'han escrit programes que manipulen informació seleccionant i utilitzant tipus avançats de dades.	Programes de manipulació d'informació. Tipus avançats de dades · Transformacions, coordenades i vectors	
RA2	2h	S'han creat i utilitzat patrons de disseny.	Patrons de disseny	
RA2	2i	S'ha definit i utilitzat la concurrència.	Concurrència · Comunicació entre objectes	
RA3	3a	S'ha instal·lat i configurat el motor de desenvolupament de videojocs.	Motor de desenvolupament de videojocs: descàrrega, instal·lació i configuració	Configuració del motor de desenvolupament de videojocs
RA3	3b	S'han identificat i connectat tots els tipus de recursos disponibles i necessaris per a l'elaboració del videojoc.	Recursos necessaris per a l'elaboració del videojoc · Textures	
RA3	3c	S'han reconegut i analitzat les característiques de l'editor del motor de desenvolupament de videojocs.	Motor de desenvolupament de videojocs: descàrrega, instal·lació i configuració	
RA3	3d	S'ha definit l'estructura d'un projecte de videojoc.	Estructura d'un projecte de videojocs	
RA3	3e	S'han configurat i associat les escenes del videojoc.	Escenes del videojoc	
RA3	3f	S'han manejat les càmeres i reconegut les seves funcionalitats.	Configuració de càmeres	
RA3	3g	S'han creat diferents objectes del videojoc i components.	Objectes del videojoc i components	
RA3	3h	S'han configurat les interaccions entre els diferents elements i els conceptes bàsics d'il·luminació.	Interaccions entre els diferents elements del videojoc · Conceptes bàsics d'il·luminació de videojocs	
RA3	3i	S'han identificat les eines d'àudio i s'han associat al videojoc.	Eines d'àudio associades a videojocs	
RA3	3j	S'han utilitzat els elements físics integrats en el motor de desenvolupament de videojocs.	Elements físics integrats en el motor de desenvolupament de videojocs	Desenvolupament de scripts del motor de videojoc
RA3	3k	S'han analitzat i creat les diferents interaccions de l'usuari amb el videojoc.	Interaccions entre els diferents elements del videojoc	
RA4	4a	S'han manejat conceptes essencials del llenguatge de programació, utilitzat en el motor de desenvolupament de videojoc.	Scripts bàsics per a la programació dels objectes del videojoc	
RA4	4b	S'han analitzat els diferents elements que intervenen en la mecànica del videojoc.	Scripts bàsics per a la programació dels objectes del videojoc	
RA4	4c	S'han creat i usat scripts per a la programació dels objectes del videojoc.	Scripts bàsics per a la programació dels objectes del videojoc	
RA4	4d	S'han creat funcions d'esdeveniments que ocorren durant el joc.	Funcions d'esdeveniments durant el joc	
RA4	4e	S'han administrat el temps dels esdeveniments i accions i l'ordre d'execució.	Temps dels esdeveniments i accions. Ordre d'execució	
RA4	4f	S'ha analitzat la gestió automàtica de memòria del motor de videojoc.	Carpetes del projecte segons el propòsit del joc	
RA4	4g	S'ha comprovat el procés de compilació depenent de la plataforma.	Compilació de videojocs per a diferents plataformes	
RA4	4h	S'han verificat les eines d'ajuda a la programació de scripts que permeten la depuració, testeo i desenvolupament.	Eines d'ajuda al scripting. Depuració, testeo i desenvolupament	Caracterització dels elements de físiques i col·lisions de videojocs
RA4	4i	S'ha supervisat el sistema d'events per a comunicació entre els objectes de l'aplicació basats en l'entrada.	Sistema d'events per a comunicació entre els objectes de l'aplicació basats en l'entrada	
RA5	5a	S'han identificat els components del sistema de física disponible en el motor de videojocs.	Elements principals de físiques disponibles en el motor de videojocs	
RA5	5b	S'han identificat les característiques que permeten el comportament físic per a un objecte.	Funcionalitats que permeten el comportament físic per a un objecte	
RA5	5c	S'ha aplicat la força de gravetat i col·lisions aplicades als objectes.	Força de gravetat i col·lisions aplicades a objectes	
RA5	5d	S'ha modificat la posició i rotació dels objectes.	Posició i rotació d'objectes	
RA5	5e	S'ha controlat l'activació i desactivació mitjançant l'adormiment i despertar dels objectes.	Activació i desactivació mitjançant l'adormiment i despertar d'objectes	
RA5	5f	S'ha dotat als objectes de característiques similars als materials físics i s'han definit els seus comportaments.	Dotació d'objectes mitjançant materials de físiques. Definició dels seus comportaments	
RA5	5g	S'han configurat els disparadors d'events segons les interaccions de les col·lisions.	Disparadors d'events i la seva configuració · Mecànica del videojoc	
RA5	5h	S'han utilitzat i configurat les articulacions associades als objectes.	Articulacions associades a objectes i la seva configuració · Unions físiques entre objectes	Definició i configuració de la interfície d'usuari
RA5	5i	S'han creat escenaris amb objectes les característiques i efectes dels quals són similars al món real.	Mecànica del videojoc · Unions físiques entre objectes	
RA6	6a	S'ha analitzat el funcionament del contenidor que alberga tots els objectes del joc.	Ordre de visualització de tots els objectes que conté el joc	
RA6	6b	S'ha determinat l'ordre de visualització de tots els objectes que conté el joc.	Ordre de visualització de tots els objectes que conté el joc	
RA6	6c	S'han ajustat els modes de renderitzat dels objectes en la pantalla o contenidor del joc.	Modes de renderitzat dels objectes en la pantalla o contenidor del joc	
RA6	6d	S'han posicionat i establert els tamanys i rotacions dels elements de la interfície d'usuari en la pantalla.	Tamanys i rotacions dels elements de la interfície d'usuari en la pantalla	
RA6	6e	S'han utilitzat elements visuals.	Elements visuals del videojoc. La interacció associada a accions del videojoc	
RA6	6f	S'ha proporcionat als elements del interfície la interacció associada a les accions del videojoc.	Elements visuals del videojoc. La interacció associada a accions del videojoc	
RA6	6g	S'han configurat les animacions del interfície d'usuari.	Animacions de la interfície d'usuari i la seva configuració	
RA6	6h	S'han configurat els distints tipus de fonts de textos.	Fonts de text i la seva configuració	

2. Contextualització

Entorn educatiu:

Curs d'especialització de Desenvolupament de Videojocs i Realitat Virtual segons el Real Decret 261/2021.

Nivell dels estudiants: Alumnes del curs d'especialització.

Recursos disponibles:

- Humans: Professorat del mòdul de Desenvolupament de Videojocs i Realitat Virtual i alumnes.
- Materials: Aules amb ordinadors, connexió a internet, sistema de projecció, pissarra, software (motor de joc Unity, editor de codi com Visual Studio Code, Github).
- Espacials: Aula informàtica.

3. Justificació pedagògica

La implementació d'aquest projecte es fonamenta en la necessitat d'oferir un aprenentatge significatiu i contextualitzat dins del món de la programació 3D, allunyant-se de l'ensenyament purament memorístic. Les raons clau per les quals aquesta situació d'aprenentatge és pertinent i altament beneficiosa per a l'alumnat són:

- **Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) i motivació:** El fet de dissenyar un videojoc de carreres actua com un element altament motivador. L'alumnat no programa scripts abstractes, sinó que veu de forma visual i immediata com el seu codi en C# es tradueix en forces físiques, interaccions de pantalla o canvis d'escena en temps real.
- **Bastida pedagògica efectiva:** El projecte està estructurat de manera que el nivell d'autonomia requereix augmenti progressivament. Durant el primer trimestre, l'ús de pràctiques pautades i guiades mitjançant dossiers tècnics assegura que tots els estudiants adquirisquen un terra ferm de competències comunes. Posteriorment, les fases d'ampliació fomenten l'aprenentatge autònom i per descobriment.
- **Desenvolupament del pensament computacional i la resiliència tècnica:** El disseny d'un videojoc 3D exposa constantment l'alumnat a la resolució de problemes. Això els obliga a utilitzar el mètode científic d'assaig i error, a consultar documentació tècnica de forma autònoma i a optimitzar recursos.

- **Soft skills:** Mitjançant les fases d'avaluació compartida, coavaluació i les exposicions públiques dels projectes, l'alumnat desenvolupa la capacitat de comunicació, la crítica constructiva entre iguals i el treball incremental basat en el feedback, competències cabdals i molt demandades en els estudis de desenvolupament de programari reals.

4. Referències normatives

Llei Orgànica 3/2022, de 21 de març, d'ordenació i integració de la Formació Professional.

Reial Decret 659/2023, de 18 de juliol, pel qual es desenvolupa l'ordenació del Sistema de Formació Professional.

Reial Decret 278/2023, de 11 de abril, pel qual s'estableix el calendari d'implantació del Sistema de Formació Professional establert per la Llei Orgànica 3/2022, de 31 de març.

Reial Decret 261/2021, de 13 d'abril, pel qual s'estableix el Curs d'especialització en Desenvolupament de videojocs i realitat virtual i es fixen els aspectes bàsics del currículum.

Reial Decret 497/2024, de 21 de maig, pel qual es modifiquen determinats reials decrets que estableixen, en l'àmbit de la Formació Professional, cursos d'especialització de grau mitjà i superior i se'n fixen els ensenyaments mínims.

Ordre 10/2024, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, que regula l'accés, l'admissió i la matrícula als cicles formatius de grau bàsic, grau mitjà i grau superior i cursos d'especialització de Formació Professional a la Comunitat Valenciana.